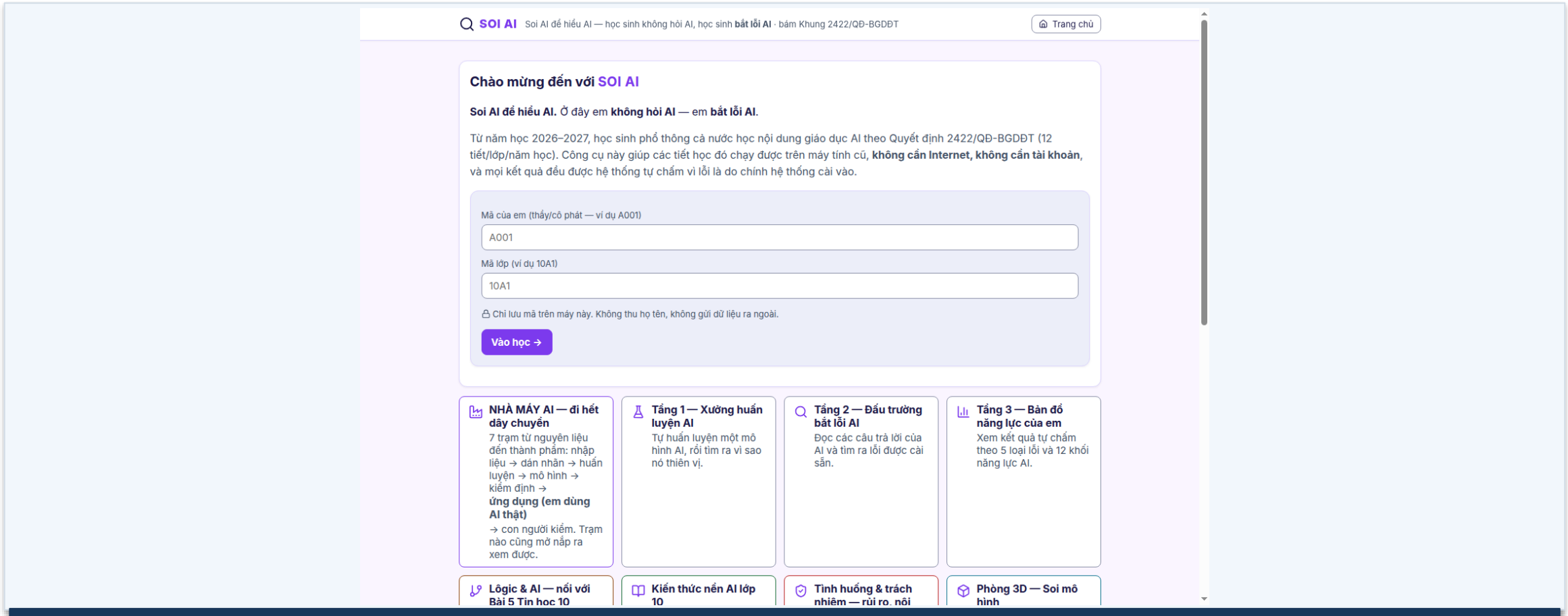


Học sinh không chỉ hỏi AI — các em học cách quan sát, kiểm tra và bắt lỗi AI.

Một nhu cầu rất cụ thể trong lớp học

Dạy AI không dừng ở việc cho học sinh dùng một công cụ

KHÓ NHÌN THẤY

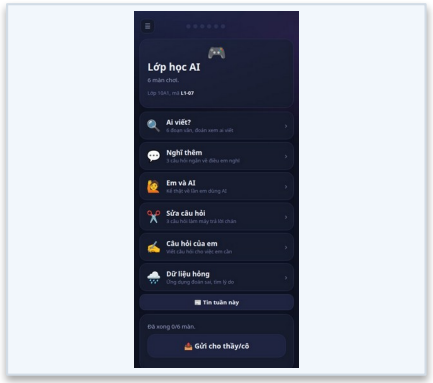
Dữ liệu, mô hình, thiên kiến và lỗi AI thường nằm “bên trong” hộp đen.

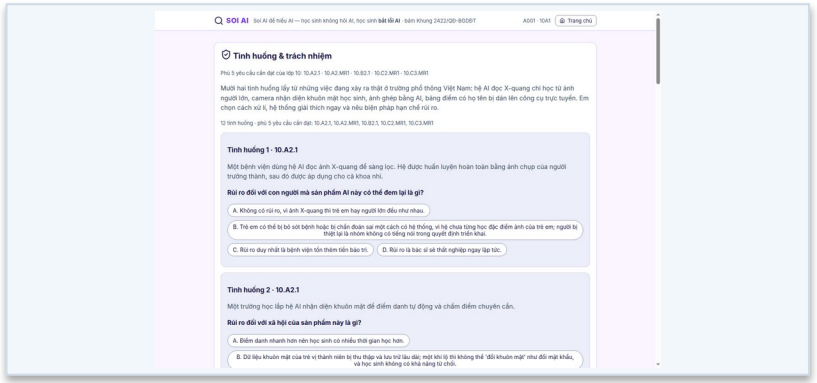
KHÓ TRIỂN KHAI

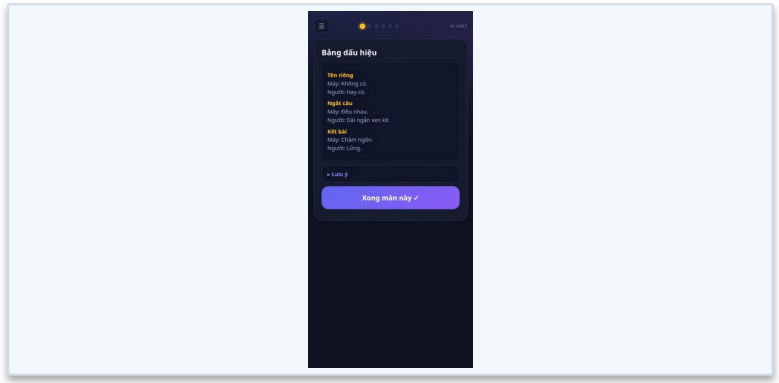
Phòng máy có thể yếu hoặc mất mạng; không thể đặt tài khoản/API làm điều kiện bắt buộc.

KHÓ KIỂM CHỨNG

Học sinh dễ nhận đáp án mà chưa hình thành thói quen hỏi lại và kiểm tra.





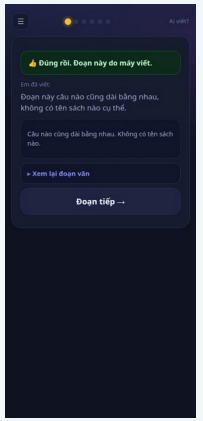


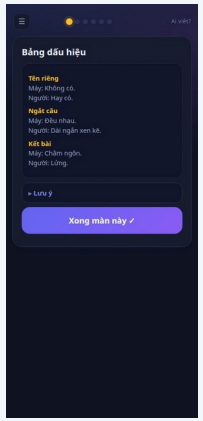
Alnatomy biến “hộp đen” thành trải nghiệm có thể quan sát

01 Tình huống → **02** Dự đoán → **03** Thao tác → **04** Phản hồi





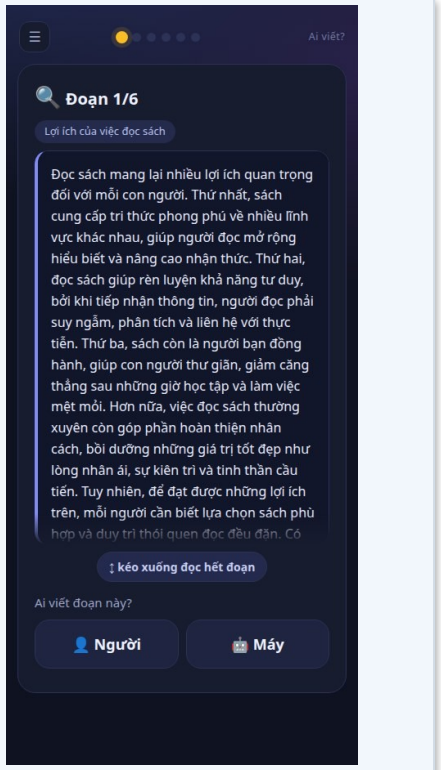


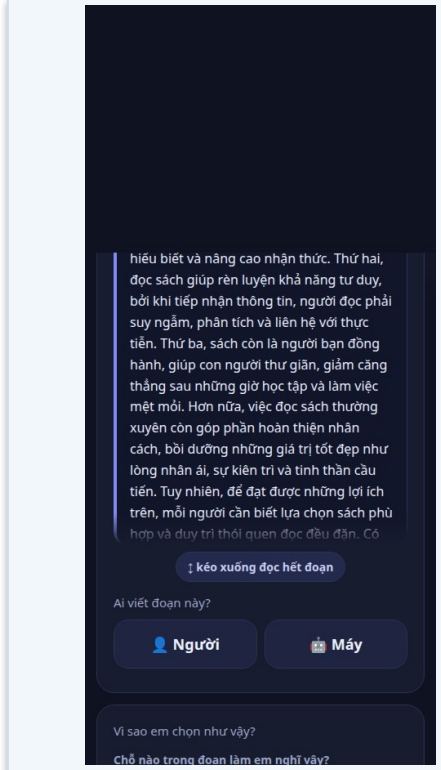


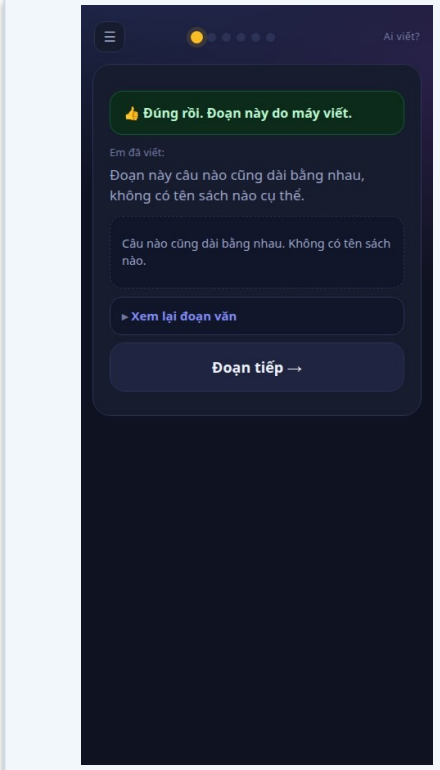
Một hoạt động hoàn chỉnh: học sinh phán đoán trước, thao tác, nhận phản hồi rồi tự rút ra kết luận.

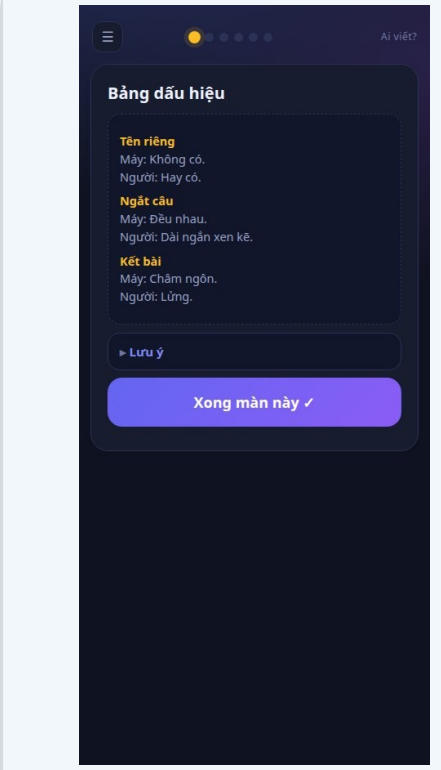
Một phiên học diễn ra như thế nào?

Các trạng thái dưới đây là ảnh chụp thật của sản phẩm







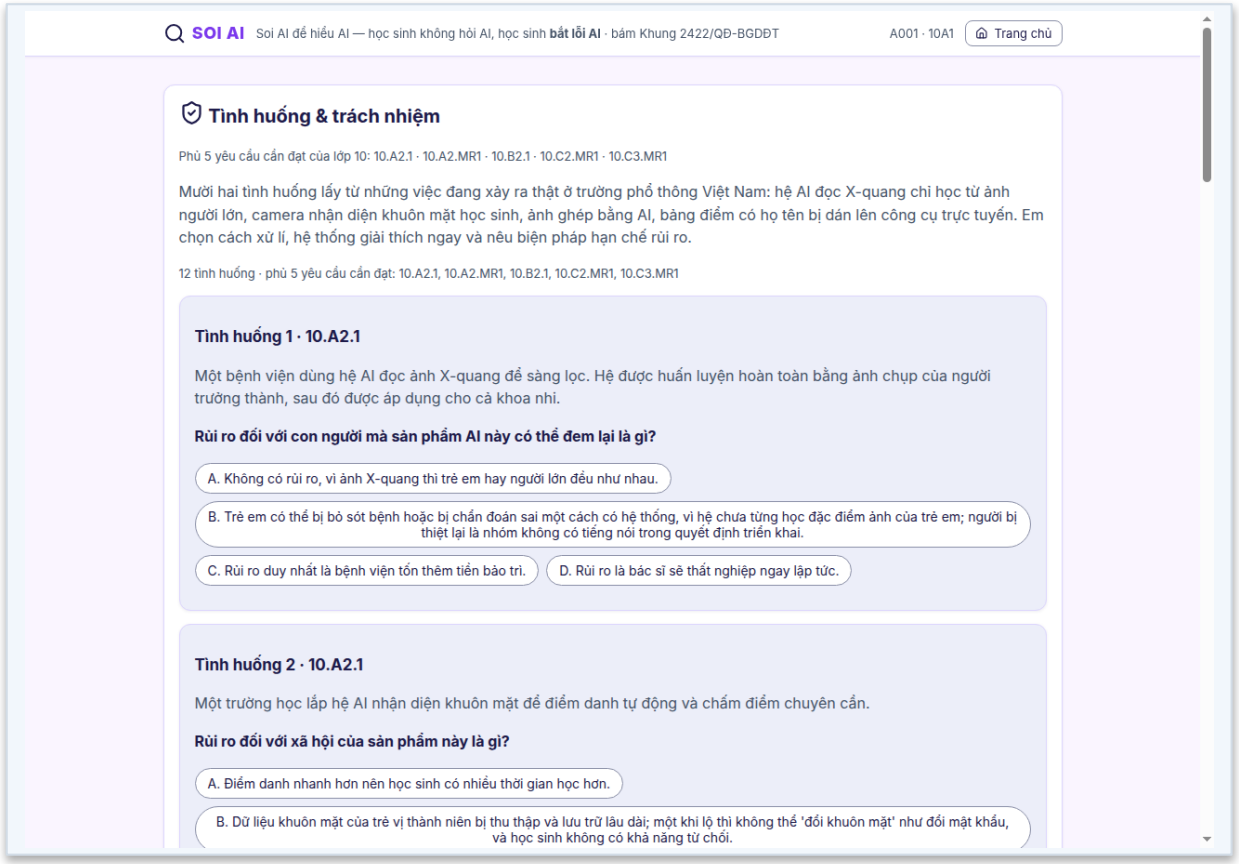


1 · Đọc tình huống | 2 · Đưa ra phán đoán | 3 · Nhận kết quả | 4 · Xem dấu hiệu

Giá trị sư phạm nằm ở khoảng thời gian trước khi xem đáp án.

Đấu trường bắt lỗi AI

Học sinh phán xử đầu ra AI thay vì tin ngay vào câu trả lời



BƯỚC 1 · NHẬN DIỆN

Đọc một câu trả lời có thể đúng hoặc có lỗi.

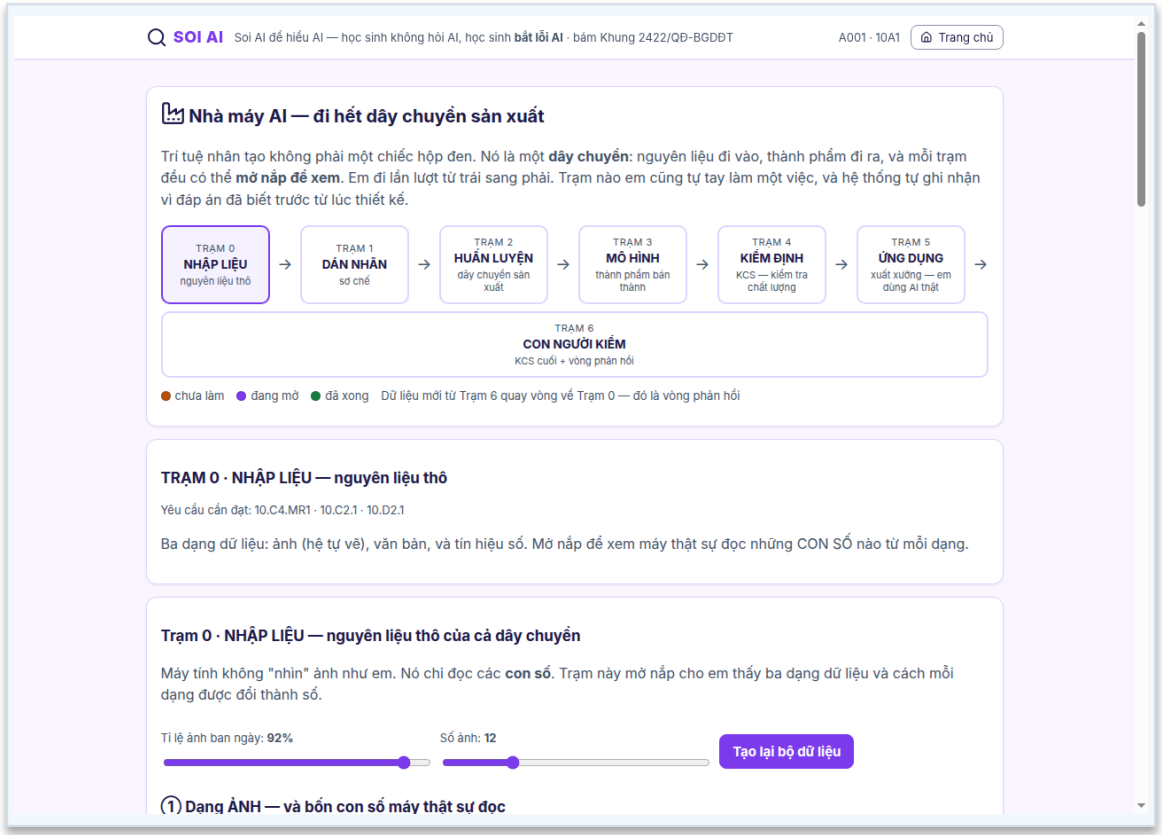
BƯỚC 2 · PHÁN ĐOÁN

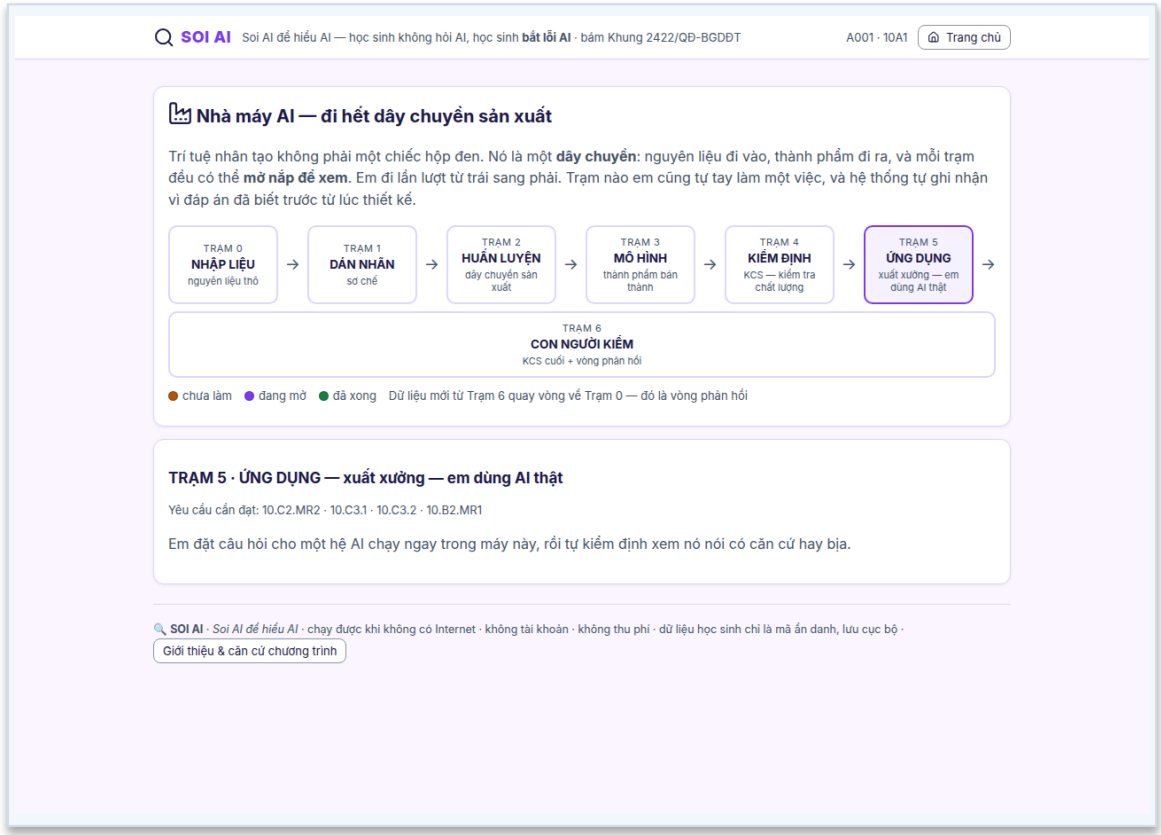
Chọn có lỗi/không có lỗi và nêu lý do.

BƯỚC 3 · KIỂM TRA

Xem phản hồi, dấu hiệu và nhóm lỗi tương ứng.

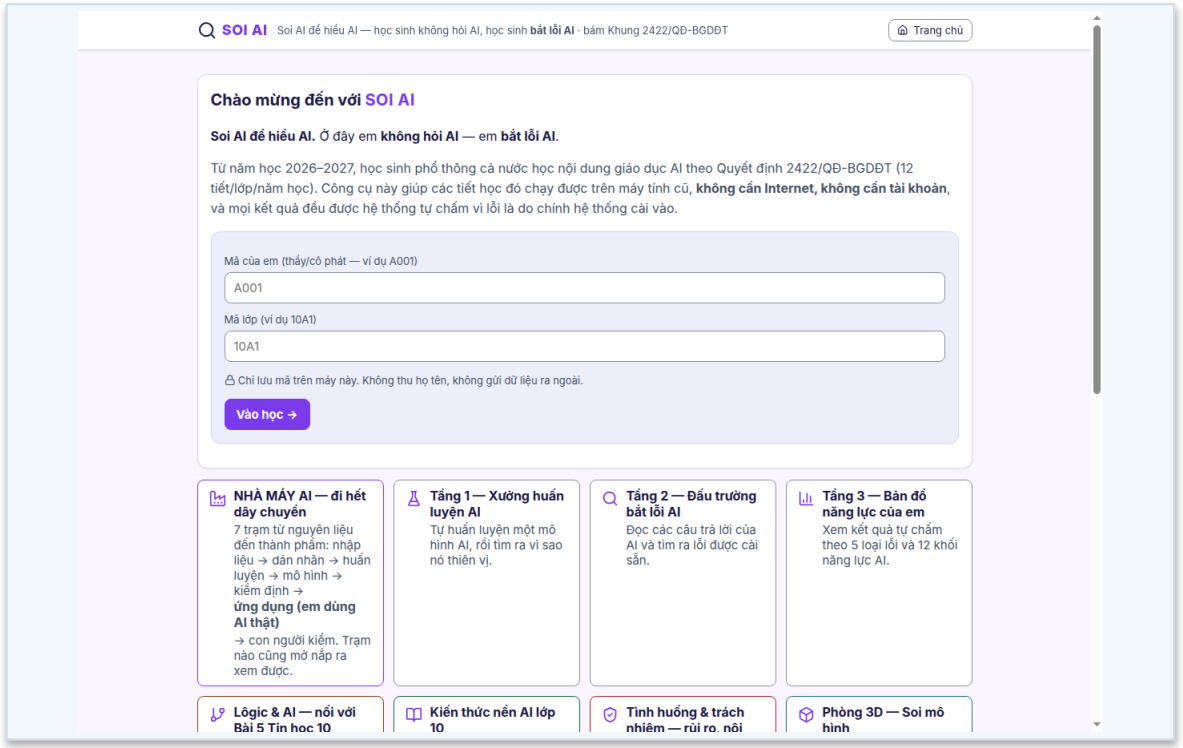
Nhà máy AI: nhìn thấy các bước phía sau một kết quả





Học sinh đi từ dữ liệu đầu vào đến cách AI được dùng — không chỉ nhìn vào kết quả cuối.

Xưởng huấn luyện: dữ liệu thay đổi thì kết quả cũng thay đổi



DỮ LIỆU LỆCH

Học sinh quan sát mô hình học từ một bộ dữ liệu không cân bằng.

KẾT QUẢ KHÁC NHAU

So sánh kết quả trên các nhóm dữ liệu khác nhau.

BÀI HỌC

AI không tự nhiên “khách quan”; dữ liệu và cách kiểm tra rất quan trọng.

Các tỉ lệ trong slide là kết quả của mô phỏng trong sản phẩm, không phải số liệu tác động lớp học.

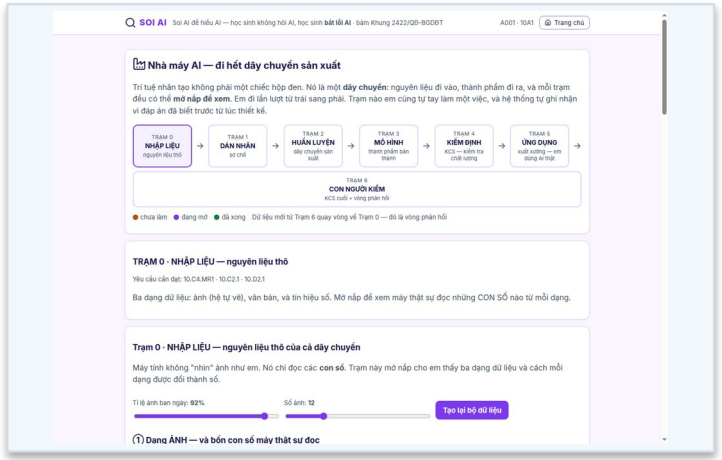
Từ hoạt động trong app đến bài học Tin học 10

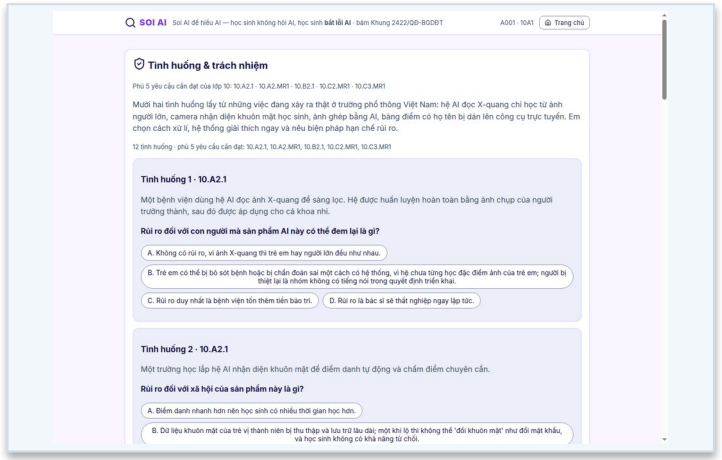
28
bài SGK được đối chiếu

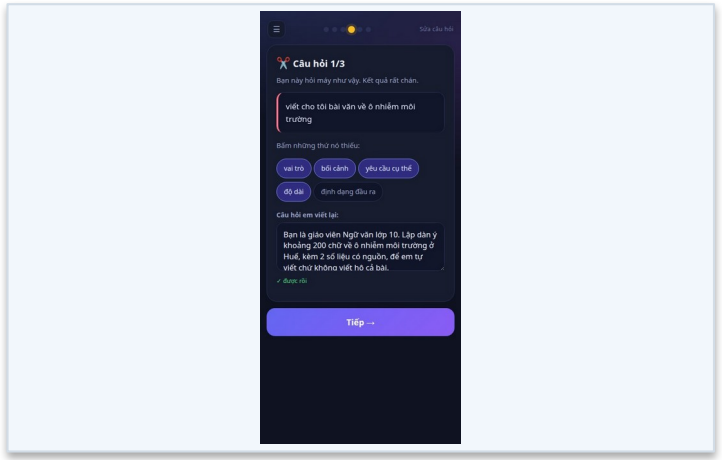
22/22
YCCĐ lớp 10

12
tiết đề xuất

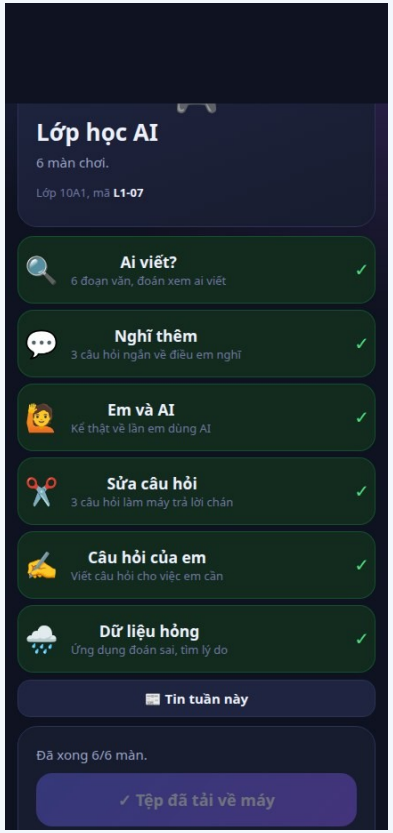
5
phân hệ học tập







Sản phẩm không chỉ cho học sinh thao tác — còn để lại minh chứng



THEO DÕI

Hoạt động được ghi theo mã ẩn danh.

PHẢN HỒI

Nhiệm vụ có nhãn đúng cố định được phản hồi ngay.

XUẤT TỆP

Giáo viên có thể xuất dữ liệu làm minh chứng.

BẢO VỆ DỮ LIỆU

Không yêu cầu tài khoản học sinh.

Những gì đã được kiểm tra

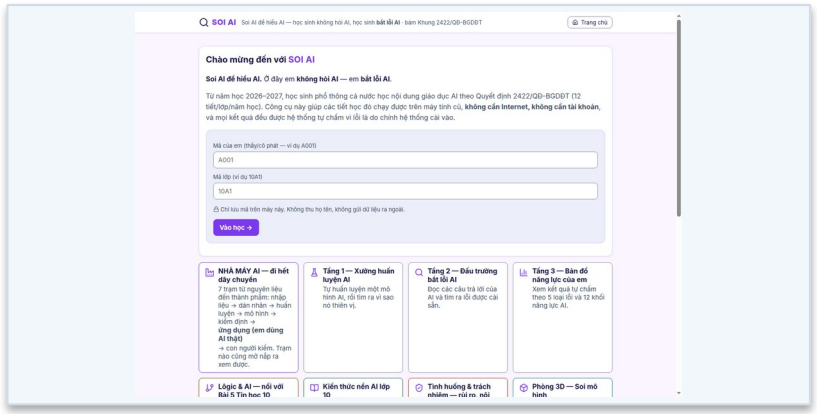
Đây là kiểm thử sản phẩm, không phải số liệu tác động học tập

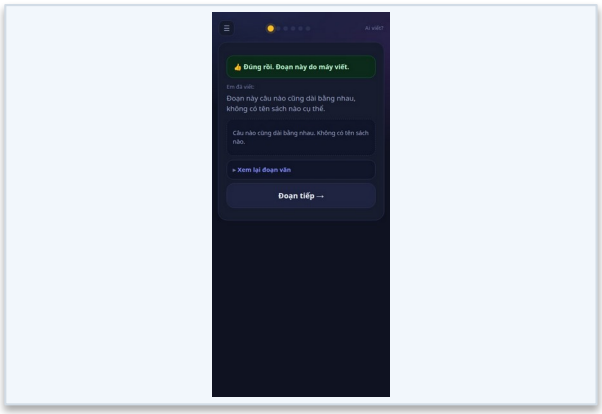
97/97
tiêu chí nghiệm thu

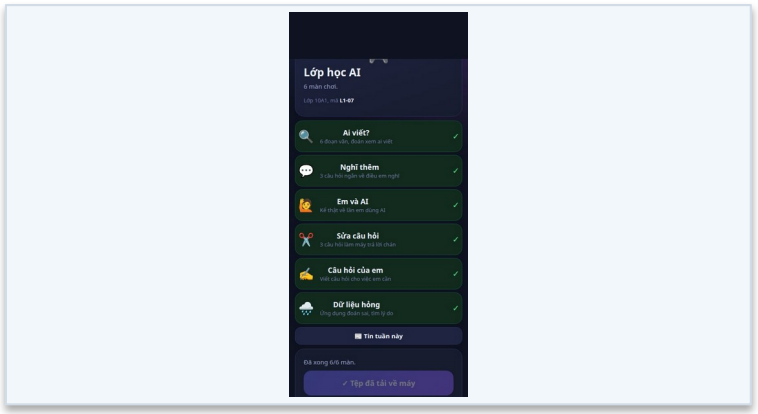
22/22
YCCĐ được phủ

0
lỗi nội dung

offline
chạy không cần mạng







Bằng chứng hiện có và bước cần làm tiếp

ĐÃ CÓ

Bản chạy thử công khai
Bộ ảnh thao tác sản phẩm
Video demo nháp
Có thể chạy offline, USB hoặc mạng nội bộ

CẦN BỔ SUNG

Dữ liệu từ lớp học thật
Phản hồi học sinh và giáo viên khác
Đo tác động trước/sau
Biên bản triển khai thực tế

Không dùng ảnh thao tác phần mềm để thay thế cho bằng chứng tác động lớp học.

Có thể bắt đầu từ một phòng máy

CHÉP

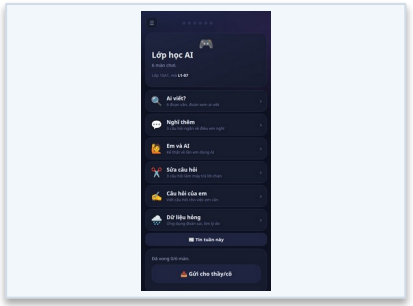
Chép thư mục vào USB hoặc máy trường.

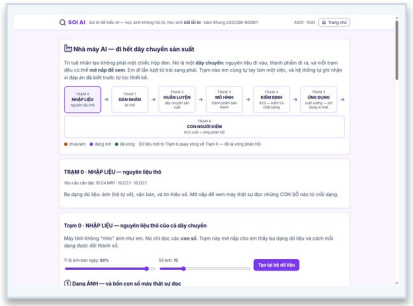
MỞ

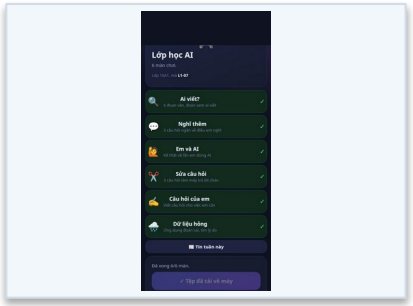
Mở sản phẩm bằng trình duyệt.

DẠY

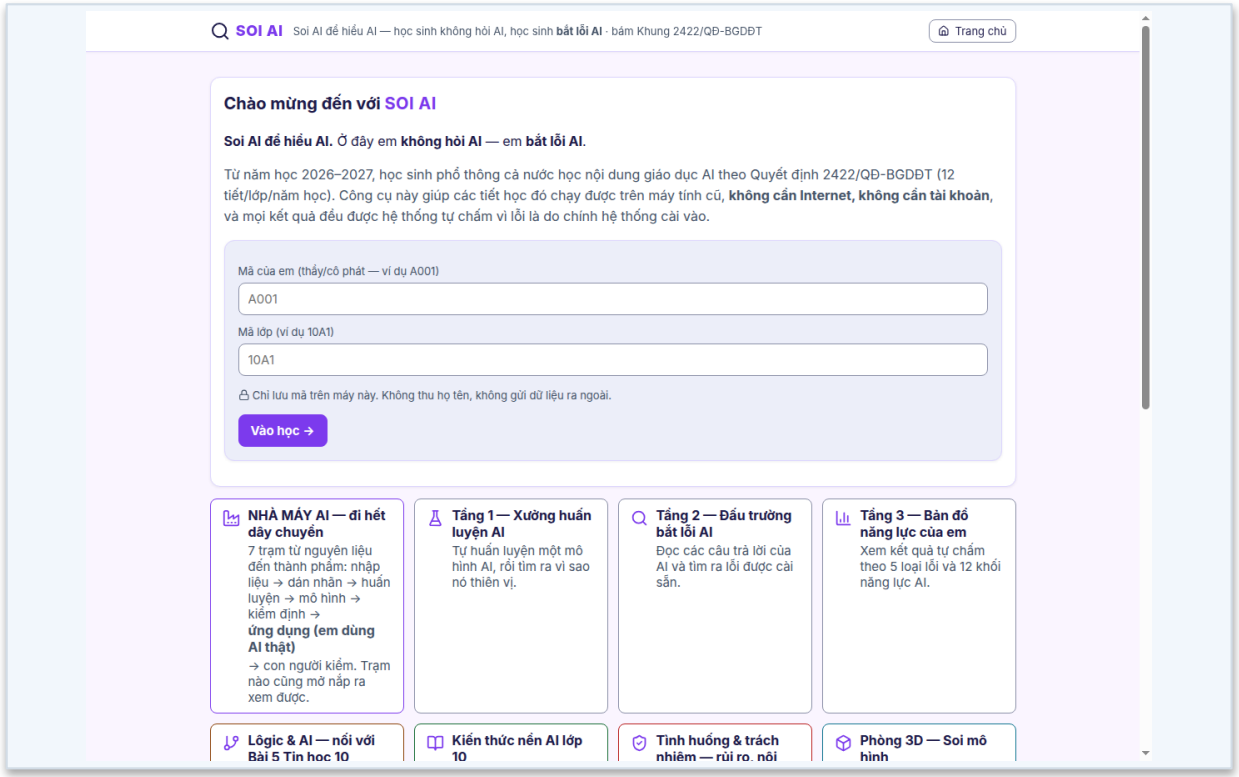
Giáo viên tổ chức hoạt động theo bài học.







Một sản phẩm có thể mở ra một cách học AI khác



GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Dạy học sinh kiểm chứng AI bằng trải nghiệm trực tiếp.

MINH CHỨNG HIỆN CÓ

Có thao tác thật, ảnh chụp thật và đầu ra có thể kiểm tra.

BƯỚC TIẾP THEO

Triển khai lớp học và thu dữ liệu tác động thật.

https://mxuanvan02.github.io/ainatomy/ · GV: Mai Xuân Văn